Ανάλυση πολυπλοκότητας

Η ανάλυση πολυπλοκότητας περιγράφει πώς μεγαλώνει ο χρόνος ή η μνήμη ενός αλγορίθμου όσο μεγαλώνει το μέγεθος της εισόδου n, ανεξάρτητα από τον υπολογιστή ή τη γλώσσα.

- Μετράμε βασικές πράξεις (συγκρίσεις, αναθέσεις), όχι δευτερόλεπτα.
- Μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά για μεγάλα n: οι σταθερές και οι όροι μικρότερης τάξης αγνοούνται.

Ασυμπτωτικός συμβολισμός

- O (άνω φράγμα): $f(n) = O(g(n))$ αν υπάρχουν $c > 0$ και n_0 ώστε $f(n) \leq c \cdot g(n)$ για κάθε $n \geq n_0$.
- Ω (κάτω φράγμα): $f(n) = \Omega(g(n))$ αν $f(n) \geq c \cdot g(n)$ για μεγάλα n.
- Θ (ακριβής τάξη): $f(n) = \Theta(g(n))$ αν ισχύουν και το O και το Ω.

Παράδειγμα: $3n^2 + 5n + 7 = \Theta(n^2)$, γιατί για μεγάλα n κυριαρχεί ο όρος n^2.

Συνηθισμένες τάξεις

Τάξη	Όνομα	Παράδειγμα
$O(1)$	Σταθερή	Πρόσβαση σε στοιχείο πίνακα
$O(\log n)$	Λογαριθμική	Δυαδική αναζήτηση
$O(n)$	Γραμμική	Εύρεση μεγίστου
$O(n \log n)$	Γραμμολογαριθμική	Merge sort
$O(n^2)$	Τετραγωνική	Insertion sort
$O(2^n)$	Εκθετική	Όλα τα υποσύνολα

Καλύτερη, μέση, χειρότερη περίπτωση

Για το ίδιο n, διαφορετικές είσοδοι μπορεί να κοστίζουν διαφορετικά. Στη γραμμική αναζήτηση, η καλύτερη περίπτωση είναι το στοιχείο στην πρώτη θέση (1 σύγκριση) και η χειρότερη να λείπει εντελώς (n συγκρίσεις).

- Συνήθως αναφέρουμε τη χειρότερη περίπτωση, γιατί είναι εγγύηση.
- Η μέση περίπτωση χρειάζεται υπόθεση για την κατανομή των εισόδων.
- Αποσβεσμένη ανάλυση: το μέσο κόστος ανά πράξη σε μια ακολουθία πράξεων, π.χ. προσθήκη σε δυναμικό πίνακα σε O(1) αποσβεσμένο.

Ανάλυση βρόχων και αναδρομής

- Δύο φωλιασμένοι βρόχοι από 1 έως n: $O(n^2)$.
- Βρόχος όπου το i διπλασιάζεται σε κάθε βήμα: $O(\log n)$.

Για αναδρομικούς αλγορίθμους γράφουμε αναδρομική σχέση. Παράδειγμα: η δυαδική αναζήτηση δίνει $T(n) = T(n/2) + O(1)$, άρα $T(n) = O(\log n)$· ο merge sort δίνει $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$, άρα $O(n \log n)$.

- Το Master Theorem λύνει σχέσεις της μορφής $T(n) = aT(n/b) + f(n)$.

Σύνοψη

- Μετράμε πώς κλιμακώνεται ο αλγόριθμος, όχι δευτερόλεπτα.
- O = άνω φράγμα, Ω = κάτω φράγμα, Θ = ακριβής τάξη.
- Συνήθως αναφέρουμε τη χειρότερη περίπτωση.
- Οι αναδρομικοί αλγόριθμοι αναλύονται με αναδρομικές σχέσεις και το Master Theorem.

Για την επόμενη φορά: βρείτε την πολυπλοκότητα πέντε μικρών προγραμμάτων από το φυλλάδιο ασκήσεων.